Pontificia Universidad Católica de Chile
Departamento de Ingenieria Electrica
IEE2113 – Teoria Electromagnetica
Profesor Marilyn Cruces (Sección 1)
Primer Semestre del 2026

Ayudantía 03

Tensores

Ayudante: Jamil Arana – jamil.arana@uc.cl

Formulario de Relatividad Especial

Factor de Lorentz

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \tag{1}$$

Suma relativista de velocidades

$$v = \frac{V + v'}{1 + \frac{Vv'}{c^2}} \tag{2}$$

$$\tag{3}$$

Transformación de Lorentz

$$\Lambda_x = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{con } \beta = \frac{v}{c} \tag{4}$$

Tensor electromagnético

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{E_x}{c} & -\frac{E_y}{c} & -\frac{E_z}{c} \\ \frac{E_x}{c} & 0 & -B_z & B_y \\ \frac{E_y}{c} & B_z & 0 & -B_x \\ \frac{E_z}{c} & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix} \tag{5}$$

Transformación del tensor electromagnético

$$F'_{ij} = \Lambda^{\mu}{}_{i}\, F_{\mu\nu}\, \Lambda^{\nu}_{j} \tag{6}$$

Fuerza de Lorentz

$$\vec{F} = q\left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right) \tag{7}$$

Problema 1. Velocidad Relativa

Ocurre una catástrofe inimaginable en la tierra que causa que la tierra comience a rotar a 0,5c, que se traslade alrededor del sol a 0,7c y ademas desinclina la tierra hasta dejarla sin inclinación. Debido a la catástrofe, los sobrevivientes de la humanidad deciden huir en una nave nodriza, la cual despega desde un punto del ecuador donde la velocidad de rotación y traslación de la tierra tienen la misma dirección pero sentidos opuestos.

La nave despega con una velocidad de 0,8c relativa a la Tierra, en el mismo sentido y dirección de la traslación de la Tierra alrededor del Sol.

Figura 1: La tierra se mueve mucho

a) Determine la velocidad relativa de la tierra en el punto de despegue para un espectador externo al planeta.
Considerando un sistema inercial instantáneo (para evitar la aceleración y ademas las velocidades solo se alinean en un instante dado)

El enunciado nos dice que las direcciones de traslación y rotación se oponen por lo tanto la suma de velocidades relativistas es se aplica con una velocidad negativa. Cual es la negativa depende de su sistema establecido, lo importante es respetar ese sistema hasta el final.

Calculamos la suma de velocidades usando la formula de suma relativista:

$$v_p = \frac{v_t + v_r}{1 + \frac{v_r v_t}{c^2}} = \frac{0{,}7c - 0{,}5c}{1 - \frac{0{,}7c * 0{,}5c}{c^2}} = 0{,}3077c \approx 0{,}3c$$

b) Calcule la velocidad relativa de la nave espacial para un espectador externo a la tierra.

$$v_f = \frac{v_n + v_p}{1 + \frac{v_n v_p}{c^2}} = \frac{0{,}3c + 0{,}8c}{1 + \frac{0{,}8c * 0{,}3c}{c^2}} \approx 0{,}887c$$

c) ¿Qué pasa si la nave despega desde el lado opuesto de la Tierra?

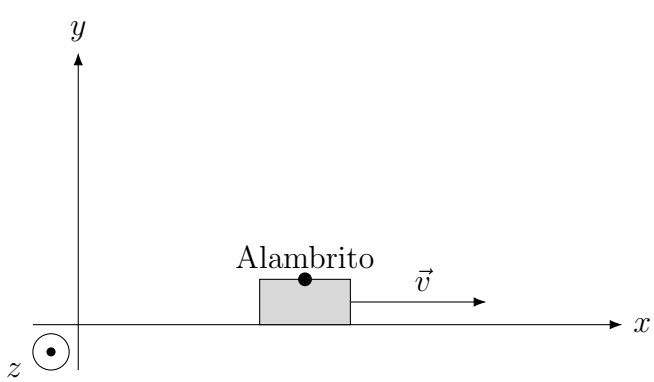
La velocidad instantanea de rotacion y traslacion se van a alinear y la nave alcanzara mayor velocidad pero no alcanzara la velocidad luz (pueden calcularla)

Problema 2. Fuerza Relativa

Alan Brito Delgado, tuvo problemas con una bruja y fue convertido en un Muón de carga q, como Alan Brito es muy positivo aprovecha su nueva velocidad muón para subirse a un carrito de muones sin masa y aprovechar de viajar a velocidad muón $0{,}998c$, este carrito esta sujeto a un riel en el eje x, y en la zona por la que viaja Alan existe un campo electromagnético de la siguiente forma

$$\vec{E} = E_z \hat{z}$$
$$\vec{B} = B_y \hat{y}$$

En cierto instante, el riel termina, por lo que el carrito deja de estar restringido a moverse en el eje x



a) Calcule el campo Eléctrico y magnético que se percibe desde el carrito antes de salirse del riel

Dado que en este problema:

$$\vec{E} = E_z\hat{z}, \quad \vec{B} = B_y\hat{y}$$

el tensor electromagnético en el sistema del laboratorio queda:

$$F_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{E_z}{c} \\ 0 & 0 & 0 & B_y \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{E_z}{c} & -B_y & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

El carrito se mueve en el eje x con velocidad v, por lo que usamos una transformación de Lorentz en esa dirección:

$$\Lambda^i{}_\mu = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La transformación del tensor está dada por:

$$F'_{ij} = \Lambda^\mu{}_i \Lambda^\nu{}_j F_{\mu\nu}$$

Cálculo de $E'_x = cF'_{10}$

$$F'_{10} = \Lambda^\mu{}_1 \Lambda^\nu{}_0 F_{\mu\nu}$$

Ahora obetenemos los valores que puede tomar μ y ν usando la matriz de lorentz (4)

$$\mu = 0, 1 \quad \nu = 0, 1$$

$$F'_{10} = \Lambda^0{}_1 \Lambda^0{}_0 F_{00} + \Lambda^1{}_1 \Lambda^0{}_0 F_{10} + \Lambda^0{}_1 \Lambda^1{}_0 F_{01} + \Lambda^1{}_1 \Lambda^1{}_0 F_{11}$$

Miramos las combinaciones, considerando el campo electromagnético dado

$$F_{00} = 0$$
$$F_{10} = 0$$
$$F_{01} = 0$$
$$F_{11} = 0$$

Lo que implica:

$$E'_x = 0$$

Calculo de $E'_y = cF'_{20}$

$$F'_{20} = \Lambda^\mu{}_2 \Lambda^\nu{}_0 F_{\mu\nu}$$

$$\mu = 2 \quad \nu = 0, 1$$

$$F'_{20} = \Lambda^2{}_2 \Lambda^0{}_0 F_{20} + \Lambda^2{}_2 \Lambda^1{}_0 F_{21}$$

Miramos las combinaciones, considerando el campo electromagnético dado

$$F_{20} = 0$$
$$F_{21} = 0$$

Lo que implica que:

$$E'_y = 0$$

Calculo de $E'_z = cF'_{30}$

$$F'_{30} = \Lambda^\mu{}_3 \Lambda^\nu{}_0 F_{\mu\nu}$$

$$\mu = 3 \quad \nu = 0, 1$$

$$F'_{30} = \Lambda^3{}_3 \Lambda^0{}_0 F_{30} + \Lambda^3{}_3 \Lambda^1{}_0 F_{31}$$

Miramos las combinaciones, considerando el campo electromagnético dado

$$F_{30} = \gamma \frac{E_z}{c}$$
$$F_{31} = \beta\gamma B_y$$

Lo que implica que:

$$E'_z = \gamma(E_z \ + \ vB_y)$$

Calculo de $B'_x = F'_{32}$

$$F'_{32} = \Lambda^\mu{}_3 \Lambda^\nu{}_2 F_{\mu\nu}$$

$$\mu = 3 \quad \nu = 2$$

$$F'_{32} = \Lambda^3{}_3 \Lambda^2{}_2 F_{32}$$

Miramos las combinaciones, considerando el campo electromagnético dado

$$F_{32} = 0$$

Lo que implica que:

$$B'_x = 0$$

Calculo de $B'_y = F'_{13}$

$$F'_{13} = \Lambda^{\mu}{}_{1}\Lambda^{\nu}{}_{3}F_{\mu\nu}$$

$$\mu = 0, 1 \quad \nu = 3$$

$$F'_{13} = \Lambda^{0}{}_{1}\Lambda^{3}{}_{3}F_{03} + \Lambda^{1}{}_{1}\Lambda^{3}{}_{3}F_{13}$$

Miramos las combinaciones, considerando el campo electromagnético dado

$$F_{03} = -\frac{E_z}{c}$$
$$F_{13} = B_y$$

Y los coeficientes de Lorentz:

$$\Lambda^{0}{}_{1} = -\beta\gamma$$
$$\Lambda^{1}{}_{1} = \gamma$$

Lo que implica que:

$$F'_{13} = (-\beta\gamma)\left(-\frac{E_z}{c}\right) + \gamma B_y$$

$$F'_{13} = \gamma\left(B_y + \frac{\beta E_z}{c}\right)$$

$$B'_y = \gamma\left(B_y + \frac{v}{c^2}E_z\right)$$

Calculo de $B'_z = F'_{21}$

$$F'_{21} = \Lambda^{\mu}{}_{2}\Lambda^{\nu}{}_{1}F_{\mu\nu}$$

$$\mu = 2 \quad \nu = 0, 1$$

$$F'_{21} = \Lambda^{2}{}_{2}\Lambda^{0}{}_{1}F_{20} + \Lambda^{2}{}_{2}\Lambda^{1}{}_{1}F_{21}$$

Miramos las combinaciones, considerando el campo electromagnético dado

$$F_{20} = 0$$
$$F_{21} = 0$$

Lo que implica que:

$$B'_z = 0$$

Por lo tanto, en el sistema del carrito:

$$\vec{E}' = \gamma(E_z \ + \ vB_y)\hat{z}, \quad \vec{B}' = \gamma\left(B_y + \frac{v}{c^2}E_z\right)\hat{y}$$

b) Indique la dirección y magnitud de la fuerza que siente Alan al llegar al final del riel.

La fuerza de Lorentz está dada por:

$$\vec{F} = q\left(\vec{E}' + \vec{v} \times \vec{B}'\right)$$

Sabemos que:

$$\vec{v} = v\hat{x}, \quad \vec{E}' = E'_z\hat{z}, \quad \vec{B}' = B'_y\hat{y}$$

Reemplazando:

$$\vec{F} = q\left(E'_z\hat{z} + (v\hat{x}) \times (B'_y\hat{y})\right)$$

Calculamos el producto cruz:

$$\vec{v} \times \vec{B}' = vB'_y(\hat{x} \times \hat{y})$$

$$\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z}$$

Por lo tanto:

$$\vec{v} \times \vec{B}' = vB'_y\hat{z}$$

Sumando ambos términos:

$$\vec{F} = q\left(E'_z\hat{z} + vB'_y\hat{z}\right)$$

$$\vec{F} = q\left(E'_z + vB'_y\right)\hat{z}$$

Finalmente, reemplazando los resultados obtenidos en (a):

$$E'_z = \gamma(E_z + vB_y), \quad B'_y = \gamma\left(B_y + \frac{v}{c^2}E_z\right)$$

$$F_z = q\left[\gamma(E_z + vB_y) + v\gamma\left(B_y + \frac{v}{c^2}E_z\right)\right]$$

$$F_z = q\gamma\left[E_z + vB_y + vB_y + \frac{v^2}{c^2}E_z\right]$$

$$F_z = q\gamma\left[E_z\left(1 + \frac{v^2}{c^2}\right) + 2vB_y\right]$$

c) A partir de la expresión de la fuerza de Lorentz, indique cuál de los campos es responsable de cambiar la rapidez del muón. Justifique brevemente.

Si observamos la formula de la fuerza de lorentz podemos notar que la componente de la fuerza dada por el campo magnetico es:

$$F_B = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

La dirección de esta fuerza viene daa por el producto cruz, el cual por definición ser siempre perpendicular a la direccion de movimiento.

$$\vec{v} \times \vec{B} \perp \vec{v}$$

Esto implica que la fuerza magnética no tiene componente en la dirección del movimiento, por lo que no puede modificar la rapidez de la partícula, sino únicamente su dirección.

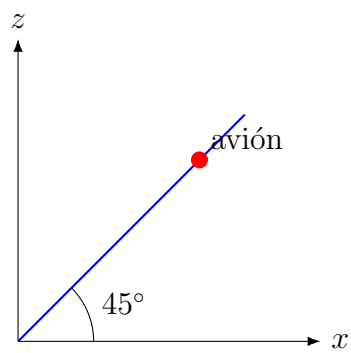
Por lo tanto, la variación de la rapidez está determinada exclusivamente por la contribución del campo eléctrico

Problema 3. Tensores

Un avión esta descendiendo a una velocidad de $0{,}8c$; el angulo en el que esta descendiendo es constante y de $45°$. Considerando que podemos describir la trayectoria del avión como una recta en el plano $x - z$.

Para esto considere el siguiente campo electromagnético:

$$\vec{E} = E_0\hat{y}$$
$$\vec{B} = 0$$



a) Calcule el campo eléctrico en la dirección de movimiento

b) Calcule el campo magnético B'_z

hint: la matriz de rotacion para un angulo cualquiera respecto al eje y es:

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Primero escribimos la matriz de rotación respecto al eje y para el ángulo dado $\theta = 45°$:

$$R_y(45°) = \begin{pmatrix} \cos 45° & 0 & \sin 45° \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin 45° & 0 & \cos 45° \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Recordamos que el tensor electromagnético:

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{E_x}{c} & -\frac{E_y}{c} & -\frac{E_z}{c} \\ \frac{E_x}{c} & 0 & -B_z & B_y \\ \frac{E_y}{c} & B_z & 0 & -B_x \\ \frac{E_z}{c} & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}$$

Como en este caso:

$$\vec{E} = E_0\hat{y}, \quad \vec{B} = 0$$

Entonces el tensor queda:

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{E_0}{c} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{E_0}{c} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

—

a) Campo eléctrico en la dirección de movimiento

Primero, rotamos nuestra matriz de lorentz para poder aplicarla a nuestro movimiento:

$$\Lambda = R\,\Lambda_x\,R^T$$

con $\theta = 45°$, donde:

$$\cos 45° = \sin 45° = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

—

Paso 1: Cálculo de $\Lambda_x R^T$

$$\Lambda_x = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Multiplicando:

$$\Lambda_x R^T = \begin{pmatrix} \gamma & -\frac{\beta\gamma}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{\beta\gamma}{\sqrt{2}} \\ -\beta\gamma & \frac{\gamma}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{\gamma}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

—

Paso 2: Cálculo de $\Lambda = R(\Lambda_x R^T)$

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Multiplicando:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & -\frac{\beta\gamma}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{\beta\gamma}{\sqrt{2}} \\ -\frac{\beta\gamma}{\sqrt{2}} & \frac{\gamma+1}{2} & 0 & \frac{1-\gamma}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{\beta\gamma}{\sqrt{2}} & \frac{1-\gamma}{2} & 0 & \frac{\gamma+1}{2} \end{pmatrix}$$

Ahora, para obtener el campo en la dirección de movimiento, observamos que el movimiento se encuentra en el plano $x - z$, por lo que el campo relevante estará dado por las componentes en dichas direcciones.

Sin embargo, no basta con considerar directamente estas componentes, sino que debemos proyectarlas sobre la dirección de movimiento.

Si θ es el ángulo que forma la trayectoria con el eje x, entonces:

$$E_r = E'_x \cos\theta + E'_z \sin\theta$$

En particular, para $\theta = 45°$:

$$E_r = \frac{1}{\sqrt{2}}(E'_x + E'_z)$$

Cálculo de $E'_x = cF'_{10}$

$$F'_{10} = \Lambda^{\mu}{}_{1}\Lambda^{\nu}{}_{0}F_{\mu\nu}$$

Ahora obtenemos los valores que pueden tomar μ y ν considerando la matriz de Lorentz rotada:

$$\mu = 0, 1, 3 \quad ; \quad \nu = 0, 1, 3$$

Recordemos que $\mu = \nu \implies F_{\mu\nu} = 0$

Por lo tanto el termino que buscamos nos queda

$$F'_{10} = \Lambda^{0}{}_{1}\Lambda^{1}{}_{0}F_{01} + \Lambda^{0}{}_{1}\Lambda^{3}{}_{0}F_{03} + \Lambda^{1}{}_{1}\Lambda^{0}{}_{0}F_{10} + \Lambda^{1}{}_{1}\Lambda^{3}{}_{0}F_{13} + \Lambda^{3}{}_{1}\Lambda^{0}{}_{0}F_{30} + \Lambda^{3}{}_{1}\Lambda^{1}{}_{0}F_{31}$$

Observamos que términos no se anulan con el campo electromagnético dado:

$$F_{02} = -\frac{E_0}{c}, \quad F_{20} = \frac{E_0}{c}$$

Se puede notar que todas las componentes de la sumatoria se anulan, por lo tanto:

$$E'_x = 0$$

Cálculo de $E'_z = cF'_{30}$

$$F'_{30} = \Lambda^{\mu}{}_{3}\Lambda^{\nu}{}_{0}F_{\mu\nu}$$

Desarrollando los términos posibles:

$$F'_{30} = \Lambda^{0}{}_{3}\Lambda^{2}{}_{0}F_{02} + \Lambda^{2}{}_{3}\Lambda^{0}{}_{0}F_{20}$$

Los únicos términos no nulos del tensor electromagnético son:

$$F_{02} = -\frac{E_0}{c}, \quad F_{20} = \frac{E_0}{c}$$

Reemplazando:

$$F'_{30} = \Lambda^0{}_3 \Lambda^2{}_0 (-\frac{E_0}{c}) + \Lambda^2{}_3 \Lambda^0{}_0 \frac{E_0}{c}$$

Observamos ahora los coeficientes de la matriz de Lorentz:

$$\Lambda^2{}_0 = 0, \quad \Lambda^2{}_3 = 0$$

Por lo tanto, ambos términos se anulan y queda:

$$F'_{30} = 0$$

Finalmente:

$$E'_z = cF'_{30} = 0$$

Por lo tanto nuestro campo total en la direccion de movimiento queda:

$$E_r = 0$$

Comentario del ayudante: Quería aclarar algo que dije en la ayudantía y que no es del todo correcto. Mencioné que no podía aparecer un campo eléctrico en una dirección si inicialmente no había componente en esa dirección, lo cual es falso.

En relatividad, los campos eléctricos y magnéticos se mezclan bajo transformaciones de Lorentz, por lo que un campo eléctrico en una nueva dirección puede surgir a partir de un campo magnético, incluso si inicialmente no había componente eléctrica en esa dirección.

En este ejercicio en particular, como el campo magnético es nulo, la aparición de componentes del campo eléctrico en nuevas direcciones sí depende únicamente del campo eléctrico original.

b) Campo magnético B'_z

Nos interesa la componente:

$$B'_z = F'_{21}$$

Calculamos:

$$F'_{21} = \Lambda^\mu{}_2 \Lambda^\nu{}_1 F_{\mu\nu}$$

Los valores que pueden tomar μ y ν:

$$\mu = 2 \quad \nu = 0, 1, 3$$

Recordando los únicos componentes no nulos de nuestro Tensor electromagnético eran F_{20} y F_{02}.

Por lo tanto la sumatoria que simplemente:

$$F'_{21} = \Lambda^2{}_2 \Lambda^0{}_1 F_{20} = \frac{-\beta\gamma}{\sqrt{2}} \frac{E_y}{c}$$

Por lo tanto se obtiene:

$$B'_z = -\frac{v}{c^2} \frac{E_o}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \hat{z}$$